மின்னியல் பண்புகள் (Electrical Properties)

மின்னியல் பண்பு என்பது, மின்பொறியியல் துறையில் பயன்படுத்த கூடிய பொருட்களுக்கு ஏற்ப பொறியியல் பொருட்கள் மின்னியல் பண்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

மின்னியல் பண்புகள் பின்வருமாறு,

1. மின்தடை தாங்கும் தன்மை (Resistivity)
2. மின்கடத்தும் தன்மை (Conductivity)
3. வெப்ப குணகத்தை தாங்கும் தன்மை (Temperature Co – efficient of Resistance)
4. வெப்ப மின்னேற்புத்தன்மை (Thermo Electricity)

இயந்திரவியல் பண்புகள் (Mechanical Properties)

பொறியாளர்கள் கண்டிப்பாக இயந்திரவியல் பண்புகளை முழுமையாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், இயந்திரங்கள், இயந்திர பாகங்கள் மற்றும் அதன் அமைப்பு ஆகியவற்றை வடிவமைக்கும் பொழுது இயந்திரவியல் பண்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

முக்கிய இயந்திரவியல் பண்புகள் பற்றி சுருக்கமாக காண்போம்

1. உறுதித்தன்மை (Toughness)
2. சிதறும் தன்மை (Brittleness)
3. கடினத்தன்மை (Hardness)
4. தகடாக நீளும் தன்மை (Malleability)
5. விறைப்புத் தன்மை (Stiffness)
6. கம்பியாக நீளும் தன்மை (Ductility)
7. மீள் தன்மை (Elasticity)

உறுதித்தன்மை (Toughness)

உலோகப் பொருள் திடீர் வெளிப்புற விசையை தாங்குமானால் அது உறுதித்தன்மையை பெற்றுள்ளது என்று பொருள். அதாவது அப்பொருள் உருமாற்றம் செய்யப்படும் பொழுது உடையாமலிருக்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றலைப் பெற்றிருந்தால் அதற்கு உறுதித் தன்மை என்கிறோம். தேனிரும்பு,மைல்டுஸ்டீல்ஆகியவை உறுதித்தன்மை கொண்ட உலோகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

சிதறும் தன்மை (Brittleness)

ஒரு பொருளின் மீது விசையோ, அல்லது பளுவோ தரும்பொழுது, அப்பொருள் எளிதில் உடையுமானால் அதற்கு சிதறும் தன்மை என்று பெயர்.

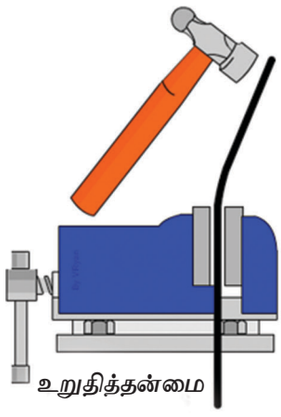
உதாரணம் : கண்ணாடி, வார்ப்பிரும்பு

கடினத்தன்மை (Hardness)

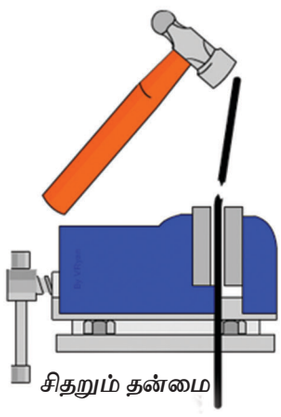
கடினத் தன்மை என்பது உலோகப் பொருளின் அடிப்படை பண்பாகும். இது அதன் வலிமையைக் குறிக்கும். உலோகத்தை தேய்க்கவோ, அறுக்கவோ, கீறல் ஏற்படுத்தவோ, வெட்டவோ முடியாத பண்பிற்கு கடினத் தன்மை என்கிறோம். அதிக கரி கொண்ட எஃகு மற்றும் அதிவேக எஃகு இவை இரண்டும் கடினத்தன்மை கொண்ட உலோகங்கள்ஆகும். வைரம் மிகவும் அதிக கடினத்தன்மை கொண்டது.

தகடாக நீளும் தன்மை (Malleability)

உலோக பொருளின் மீது அழுத்தம் தரும் பொழுது அது உடையாமல் தகடாக நீளுமானால், அந்த உலோகம் "தகடாக நீளும் தன்மை" பெற்றுள்ளது என்று பொருள். சுத்தியல் மூலமோ, ரோலிங் இயந்திரம் மூலமோ உலோகத்தை தகடாக மாற்றலாம். செம்பு, அலுமினியம், வெள்ளி ஆகியவை இப்பண்பை பெற்றுள்ளது.



உறுதித்தன்மை



சிதறும் தன்மை



கடினத்தன்மை

GM_Tamil-Chapter_04.indd 49 14-02-2019 14:01:59